

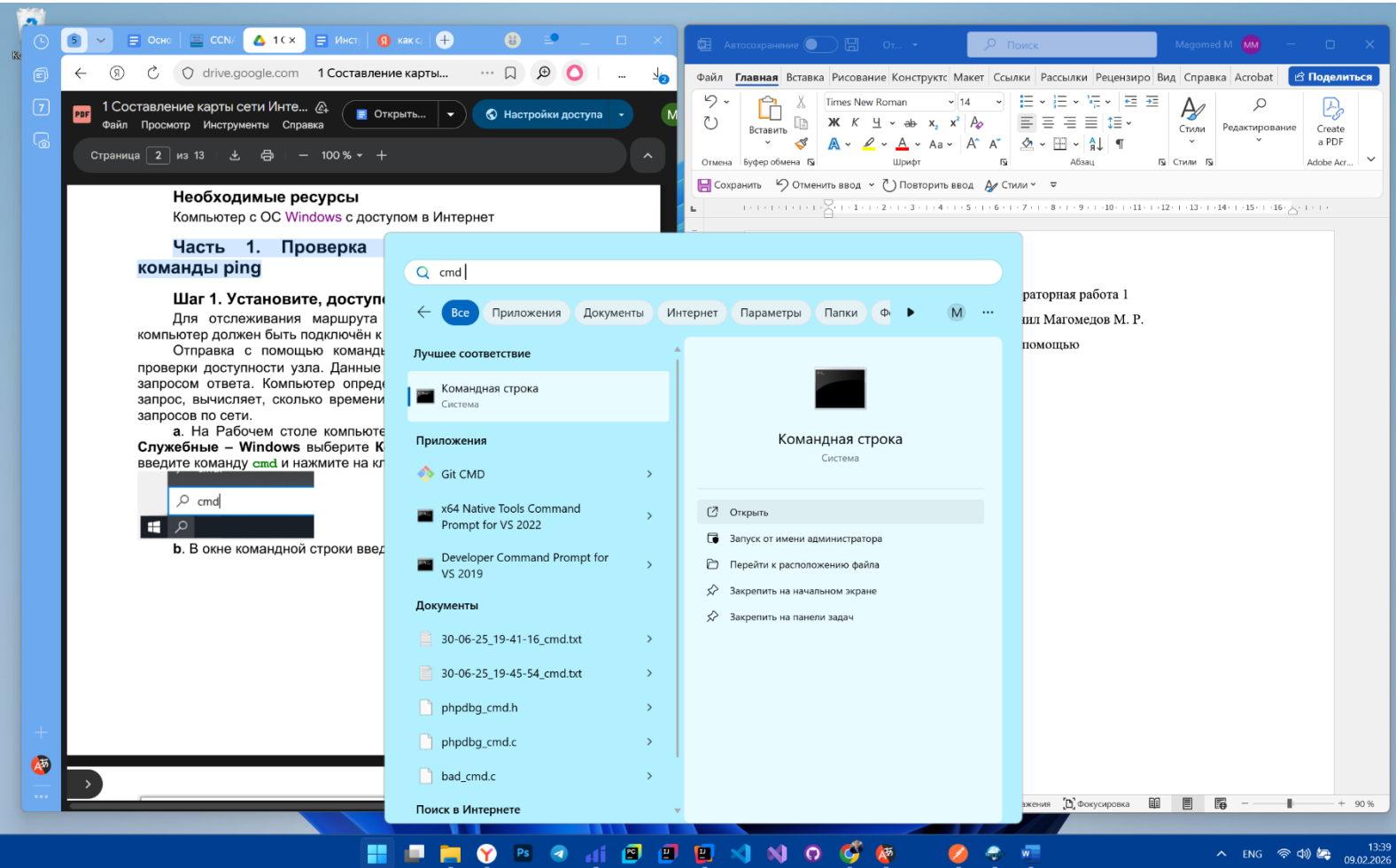
Лабораторная работа 1

Выполнил Магомедов М. Р.

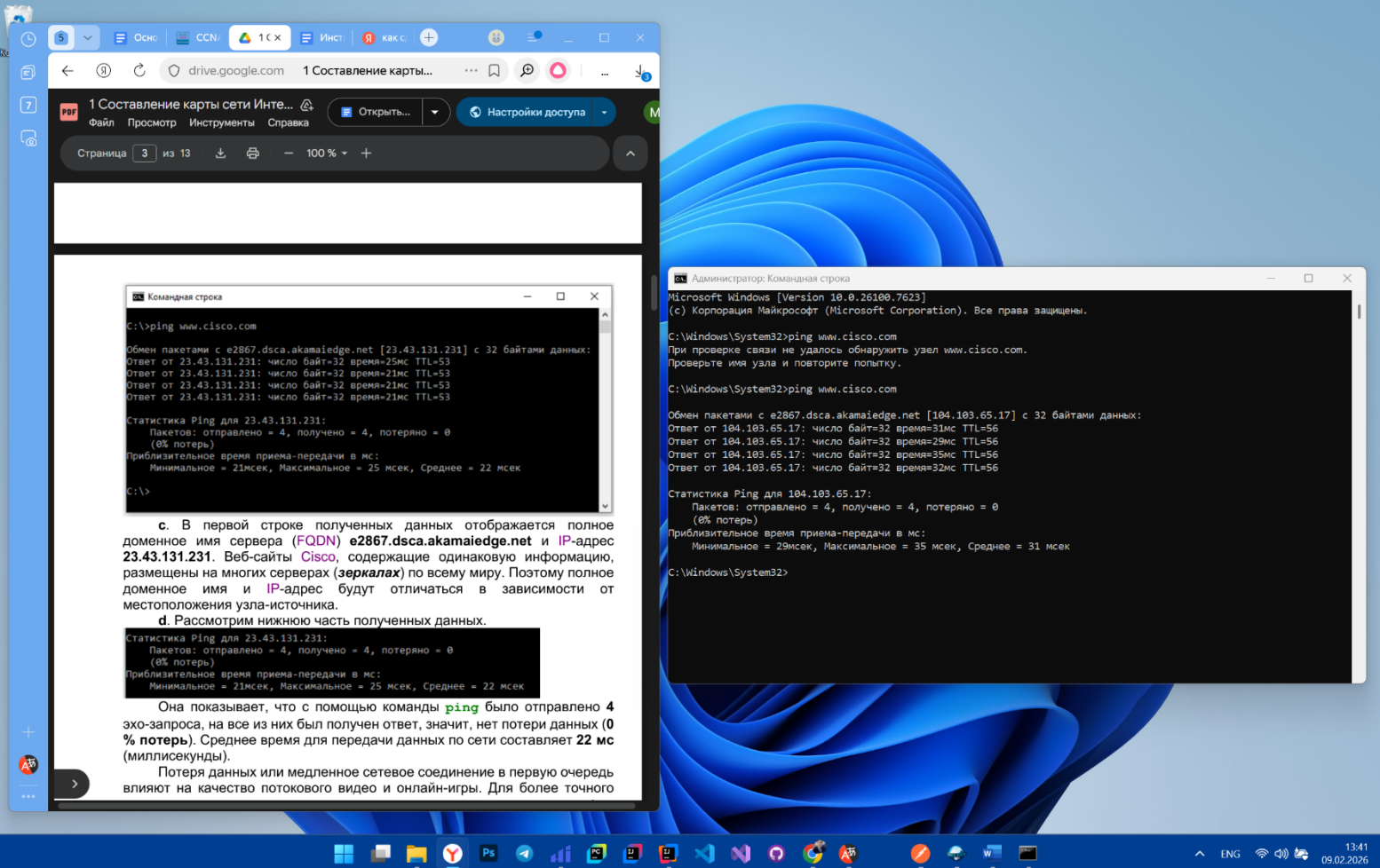
Часть 1. Проверка соединения с помощью
команды ping

Шаг 1:

а:



b:



1 Составление карты сети Инте...

Страница 3 из 13

Командная строка

```
C:\>ping www.cisco.com

Обмен пакетами с e2867.dsca.akamaiedge.net [23.43.131.231] с 32 байтами данных:
Ответ от 23.43.131.231: число байт=32 время=25мс TTL=53
Ответ от 23.43.131.231: число байт=32 время=21мс TTL=53
Ответ от 23.43.131.231: число байт=32 время=21мс TTL=53
Ответ от 23.43.131.231: число байт=32 время=21мс TTL=53

Статистика Ping для 23.43.131.231:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 21мсек, Максимальное = 25 мсек, Среднее = 22 мсек
C:\>
```

с. В первой строке полученных данных отображается полное доменное имя сервера (FQDN) **e2867.dsca.akamaiedge.net** и IP-адрес **23.43.131.231**. Веб-сайты **Cisco**, содержащие одинаковую информацию, размещены на многих серверах (**зеркала**) по всему миру. Поэтому полное доменное имя и IP-адрес будут отличаться в зависимости от местоположения узла-источника.

d. Рассмотрим нижнюю часть полученных данных.

```
Статистика Ping для 23.43.131.231:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 21мсек, Максимальное = 25 мсек, Среднее = 22 мсек
```

Она показывает, что с помощью команды **ping** было отправлено 4 эхо-запроса, на все из них был получен ответ, значит, нет потери данных (**0 % потерь**). Среднее время для передачи данных по сети составляет **22 мс** (миллисекунды).

Потеря данных или медленное сетевое соединение в первую очередь влияют на качество потокового видео и онлайн-игры. Для более точного

Администратор: Командная строка

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7623]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\System32>ping www.cisco.com
При проверке связи не удалось обнаружить узел www.cisco.com.
Проверьте имя узла и повторите попытку.

C:\Windows\System32>ping www.cisco.com

Обмен пакетами с e2867.dsca.akamaiedge.net [104.103.65.17] с 32 байтами данных:
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=31мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=29мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=35мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=32мс TTL=56

Статистика Ping для 104.103.65.17:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 29мсек, Максимальное = 35 мсек, Среднее = 31 мсек
C:\Windows\System32>
```

ENG 13:41 09.02.2026

d:

drive.google.com 1 Составление карты...

1 Составление карты сети Инте...
Файл Просмотр Инструменты Справка Открыть... Настройки доступа

Страница 3 из 13 100 %

% потерь). Среднее время для передачи данных по сети составляет **22 мс** (миллисекунды).

Потеря данных или медленное сетевое соединение в первую очередь влияют на качество потокового видео и онлайн-игры. Для более точного определения скорости интернет-соединения с помощью команды **ping** можно отправить 100 эхо-запросов вместо предусмотренных по умолчанию 4. Для этого используется показанная ниже команда.

ping -n 100 www.cisco.com

Полученный результат приведен ниже:

```
Статистика Ping для 23.43.131.231:
Пакетов: отправлено = 100, получено = 100, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 21мсек, Максимальное = 30 мсек, Среднее = 21 мсек
```

е. В окне командной строки отправьте эхо-запросы на узлы региональных интернет-регистраторов (RIR), расположенные в различных частях земного шара.

Африка:

```
Командная строка
C:\>ping www.afnic.net

Обмен пакетами с www.afnic.net [196.216.2.6] с 32 байтами данных:
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=213мс TTL=46
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=213мс TTL=46
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=213мс TTL=46
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=213мс TTL=46

Статистика Ping для 196.216.2.6:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 213мсек, Максимальное = 213 мсек, Среднее = 213 мсек
```

Австралия:

Администратор: Командная строка

```
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=30мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=29мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=28мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=30мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=29мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=28мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=30мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=29мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=34мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=30мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=29мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=29мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=36мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=31мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=35мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=30мс TTL=56

Статистика Ping для 104.103.65.17:
Пакетов: отправлено = 100, получено = 99, потеряно = 1
(1% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 28мсек, Максимальное = 58 мсек, Среднее = 31 мсек

C:\Windows\System32>
```

е:

Африка:

1 Составление карты...

Пакетов: отправлено = 100, получено = 100, потеряно = 0 (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 21мсек, Максимальное = 30 мсек, Среднее = 21 мсек

е. В окне командной строки отправьте эхо-запросы на узлы региональных интернет-регистраторов (RIR), расположенные в различных частях земного шара.
Африка:

Командная строка

```
C:\>ping www.afrinic.net

Обмен пакетами с www.afrinic.net [196.216.2.6] с 32 байтами данных:
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=213мс TTL=46
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=213мс TTL=46
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=213мс TTL=46
Ответ от 196.216.2.6: число байт=32 время=213мс TTL=46

Статистика Ping для 196.216.2.6:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 213мсек, Максимальное = 213 мсек, Среднее = 213 мсек
```

Австралия:

Командная строка

```
C:\>ping www.apnic.net

Обмен пакетами с www.apnic.net.cdn.cloudflare.net [104.18.235.68] с 32 байтами данных:
Ответ от 104.18.235.68: число байт=32 время=4мс TTL=56
Ответ от 104.18.235.68: число байт=32 время=4мс TTL=56
Ответ от 104.18.235.68: число байт=32 время=4мс TTL=56
Ответ от 104.18.235.68: число байт=32 время=4мс TTL=56

Статистика Ping для 104.18.235.68:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 4мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 4 мсек
```

Администратор: Командная строка

```
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=30мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=30мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=29мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=36мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=31мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=35мс TTL=56
Ответ от 104.103.65.17: число байт=32 время=30мс TTL=56

Статистика Ping для 104.103.65.17:
Пакетов: отправлено = 100, получено = 99, потеряно = 1 (1% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 28мсек, Максимальное = 58 мсек, Среднее = 31 мсек

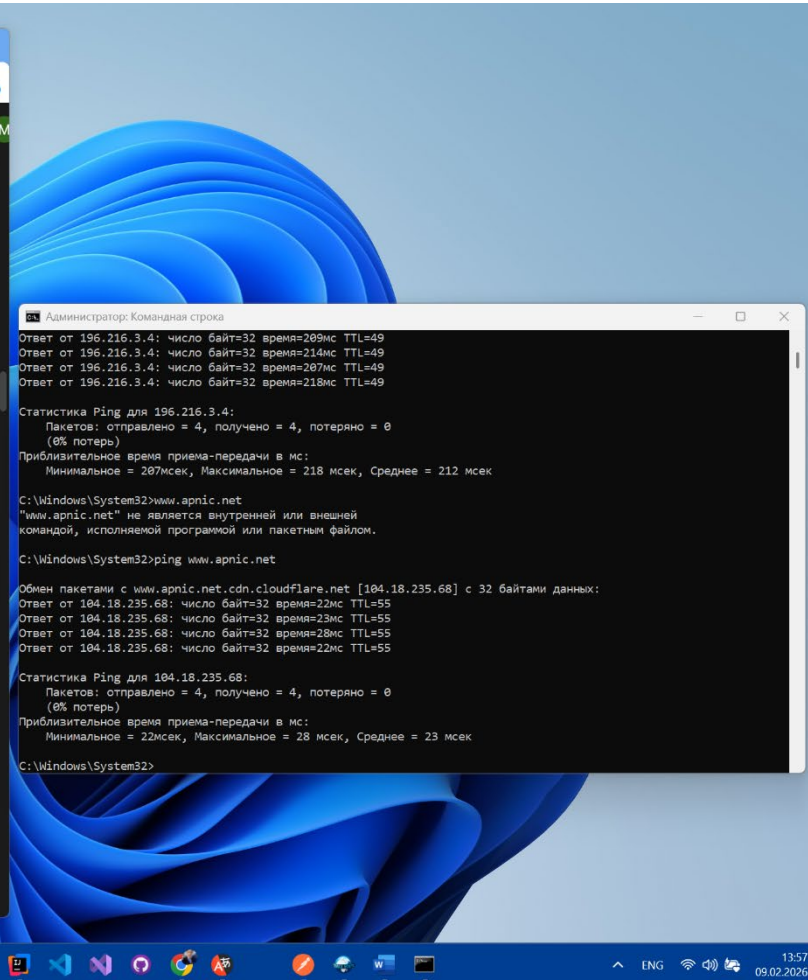
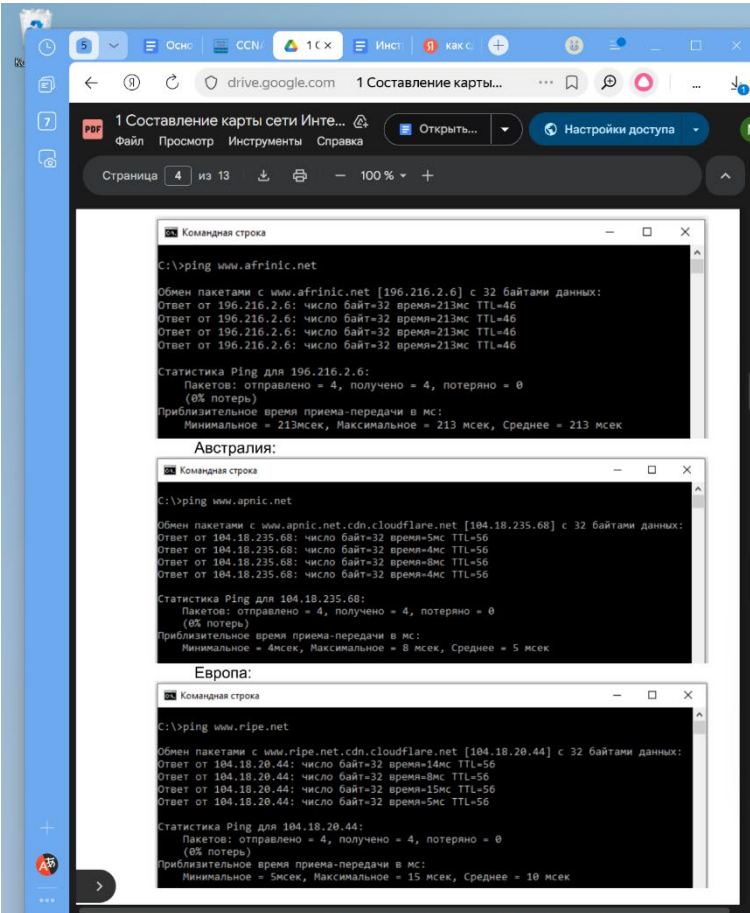
C:\Windows\System32>ping www.afrinic.net

Обмен пакетами с www.afrinic.net [196.216.3.4] с 32 байтами данных:
Ответ от 196.216.3.4: число байт=32 время=209мс TTL=49
Ответ от 196.216.3.4: число байт=32 время=214мс TTL=49
Ответ от 196.216.3.4: число байт=32 время=207мс TTL=49
Ответ от 196.216.3.4: число байт=32 время=218мс TTL=49

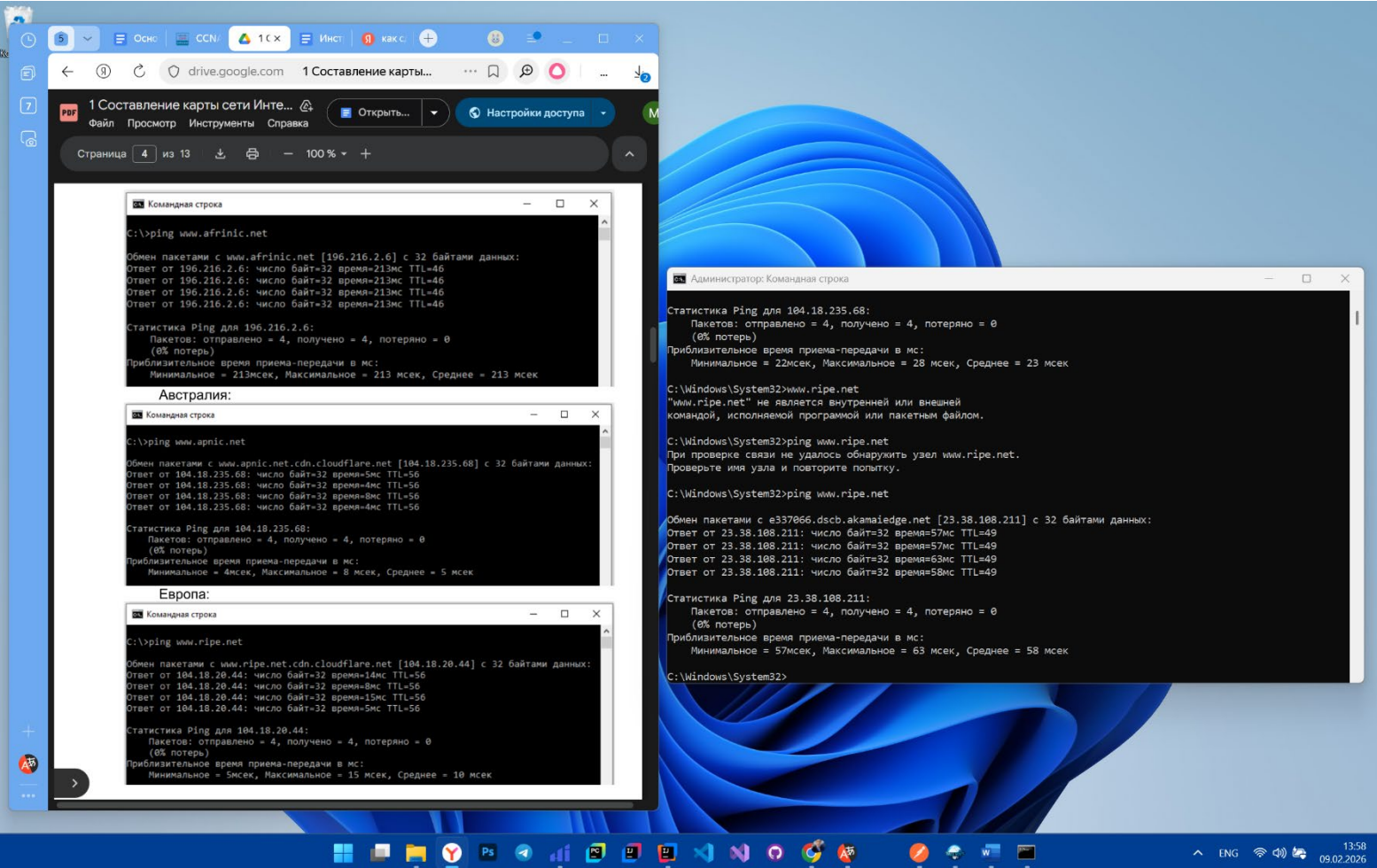
Статистика Ping для 196.216.3.4:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 207мсек, Максимальное = 218 мсек, Среднее = 212 мсек

C:\Windows\System32>
```

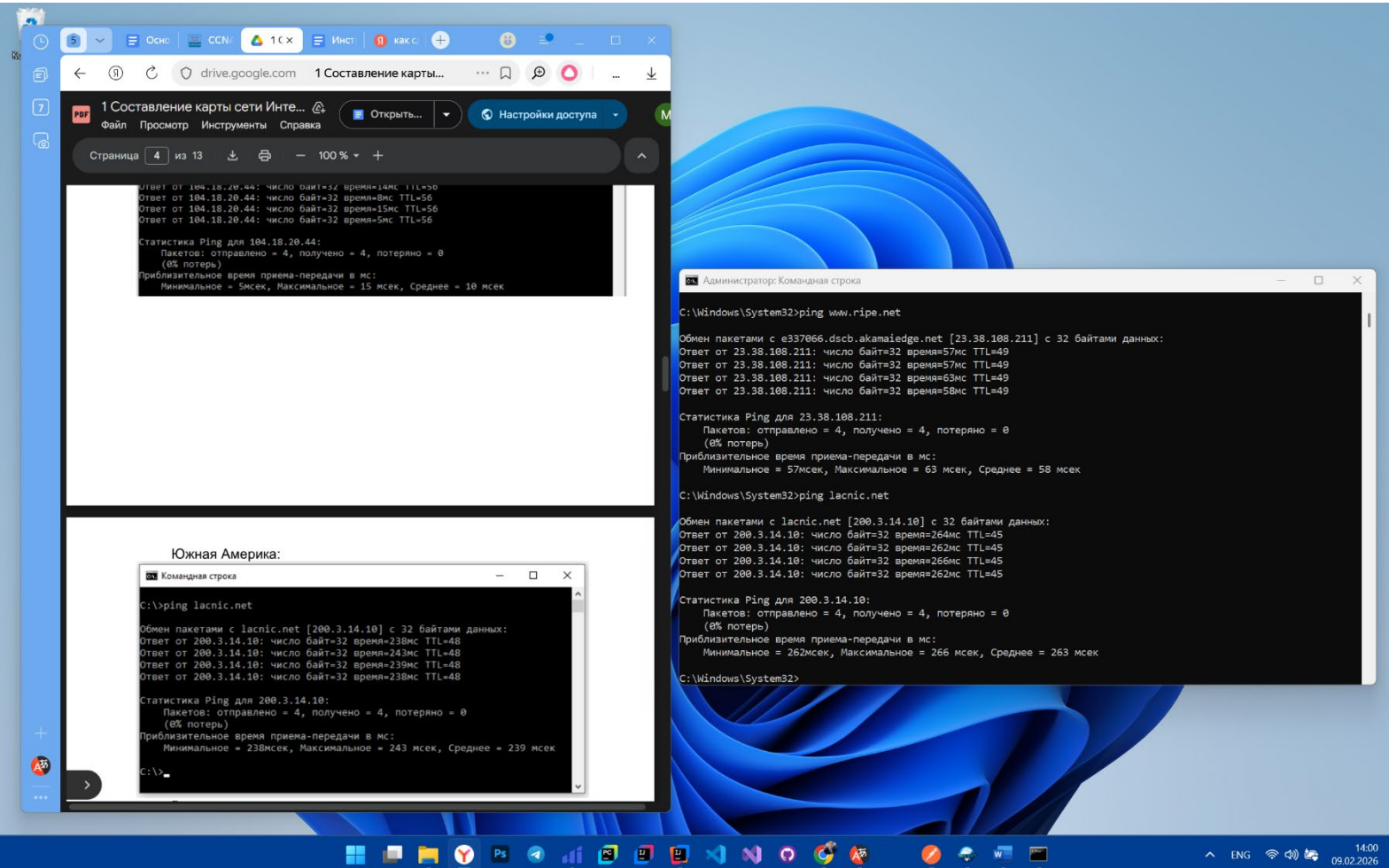

Австралия:



Европа:



Южная Америка:



Часть 2. Отслеживание маршрута к удалённому узлу с помощью средства tracer в ОС Windows

Шаг1:

а:

The screenshot shows a Windows desktop with a blue background. In the foreground, a Google Drive document titled "1 Составление карты сети Инте..." is open in a Chrome browser. The document contains text in Russian and a list of tasks. Task 'а' is highlighted, and it instructs the user to use the 'tracert' command in the Windows command prompt to trace the route to 'www.cisco.com'. Below the text, there are two screenshots of the command prompt. The first screenshot shows the command 'tracert www.cisco.com' being executed, and the output shows the route from the local machine to the destination. The second screenshot shows the command 'tracert www.cisco.com' being executed again, and the output shows the route from the local machine to the destination.

1 Составление карты сети Инте...

После проверки достижимости узла с помощью утилиты **ping**, следует более внимательно рассмотреть сети, через которые проходят данные. Воспользуемся сетевым инструментом **tracert**.

а. В окне командной строки ОС **Windows** введите:

```
C:\>tracert www.cisco.com

Трассировка маршрута к e2867.dsca.akamaiedge.net [23.43.131.231]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.1.1
  2  3 ms   3 ms   4 ms   Xiaoliang [192.168.31.1]
  3  5 ms   3 ms   4 ms   10.174.184.254
  4  17 ms  6 ms   4 ms   10.173.0.110
  5  6 ms   3 ms   3 ms   mgw2.polig.ru [178.173.0.2]
  6  4 ms   4 ms   3 ms   polig-ge-fiord.net [80.77.167.10]
  7  23 ms  21 ms  21 ms   stk-tct-b1-aes-vlan531.fiord.net [93.191.9.185]
  8  22 ms  23 ms  22 ms   netnod-ix-ge-gsth-1500.akamai.com [194.68.123.170]
  9  25 ms  21 ms  21 ms   192.168.224.183
 10  23 ms  21 ms  21 ms   192.168.236.7
 11  21 ms  21 ms  21 ms   192.168.242.157
 12  21 ms  22 ms  22 ms   a23-43-131-231.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.43.131.231]

Трассировка завершена.
```

б. Используйте средство **tracert** для каждого из узлов назначения:
tracert www.afrinic.net
tracert www.lacnic.net

в. Проанализируйте данные, полученные с помощью средства **tracert**.

В зависимости от зоны покрытия интернет-провайдера и расположения узлов источника и назначения, отслеживаемые маршруты могут проходить множество переходов и сетей. Каждый переход — это один маршрутизатор. Маршрутизатор — это устройство, используемое для перенаправления трафика через Интернет.

Маршрутизаторам назначаются уникальные IP-адреса. Средство для отслеживания маршрута **tracert** показывает путь, по которому данные достигают своего конечного пункта назначения. Средство **tracert** можно также использовать для определения скорости, с которой трафик проходит через каждую сеть. Каждому маршрутизатору на пути прохождения данных отправляются три запроса, время ответа на которые измеряется в миллисекундах. Проанализируйте результаты, используя информацию, полученную с помощью средства **tracert** при отправке запросов на узел www.cisco.com.

```
Администратор: Командная строка

Обмен пакетами с lacnic.net [200.3.14.10] с 32 байтами данных:
Ответ от 200.3.14.10: число байт=32 время=264мс TTL=45
Ответ от 200.3.14.10: число байт=32 время=262мс TTL=45
Ответ от 200.3.14.10: число байт=32 время=266мс TTL=45
Ответ от 200.3.14.10: число байт=32 время=262мс TTL=45

Статистика Ping для 200.3.14.10:
  Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
  (0% потеря)
  Приблизительное время приема-передачи в мс:
  Минимальное = 262мсек, Максимальное = 266 мсек, Среднее = 263 мсек

C:\Windows\System32>tracert www.cisco.com

Трассировка маршрута к e2867.dsca.akamaiedge.net [104.103.65.17]
с максимальным числом прыжков 30:

  1  7 ms   7 ms   9 ms   xiaoqiang [192.168.31.1]
  2  4 ms   4 ms   3 ms   10.37.115.1
  3  8 ms   8 ms   8 ms   10.35.8.1
  4  4 ms   4 ms   1 ms   10.35.54.4
  5  8 ms   2 ms   3 ms   L7guard.team-host.ru [92.63.208.18]
  6  *      *      27 ms   sto-b9-link.ip.twelve99.net [62.115.196.193]
  7  28 ms  30 ms  24 ms   sto-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.139.180]
  8  86 ms  67 ms  67 ms   hlg-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.122.33]
  9  29 ms  32 ms  30 ms   a104-103-65-17.deploy.static.akamaitechnologies.com [104.103.65.17]

Трассировка завершена.

C:\Windows\System32>
```


b:

1) tracert www.afrinic.net

drive.google.com 1 Составление карты...

1 Составление карты сети Инте...
Файл Просмотр Инструменты Справка

Страница 6 из 13

После проверки достижимости узла с помощью утилиты **ping**, следует более внимательно рассмотреть сети, через которые проходят данные. Воспользуемся сетевым инструментом **tracert**.

a. В окне командной строки ОС **Windows** введите:

```
C:\>tracert www.cisco.com

Трассировка маршрута к 62867.dsca.akamaiedge.net [23.43.131.231]
с максимальным числом прыжков 30:

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1
 2  2 ms     3 ms     4 ms     XiaoQiang [192.168.31.1]
 3  5 ms     3 ms     4 ms     10.174.144.254
 4  17 ms    6 ms     4 ms     10.173.0.110
 5  6 ms     3 ms     3 ms     msn2.polg.ru [170.173.0.2]
 6  4 ms     4 ms     3 ms     polg4-gw.fiord.net [80.77.167.10]
 7  23 ms    21 ms    21 ms    stk-tct-b1-ae5-vlan531.fiord.net [93.191.9.185]
 8  22 ms    23 ms    22 ms    metro1-ix-gw-g-sth-1500.akamai.com [194.68.123.170]
 9  25 ms    21 ms    21 ms    192.168.224.153
10  23 ms    21 ms    21 ms    192.168.230.7
11  21 ms    21 ms    21 ms    192.168.242.157
12  21 ms    22 ms    22 ms    a23-43-131-231.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.43.131.231]

Трассировка завершена.
```

b. Используйте средство **tracert** для каждого из узлов назначения:
tracert www.afrinic.net
tracert www.lacnic.net

c. Проанализируйте данные, полученные с помощью средства **tracert**.

В зависимости от зоны покрытия интернет-провайдера и расположения узлов источника и назначения, отслеживаемые маршруты могут проходить множество переходов и сетей. Каждый переход — это один маршрутизатор. Маршрутизатор — это устройство, используемое для перенаправления трафика через Интернет.

Маршрутизаторам назначаются уникальные IP-адреса. Средство для отслеживания маршрута **tracert** показывает путь, по которому данные достигают своего конечного пункта назначения. Средство **tracert** можно также использовать для определения скорости, с которой трафик проходит через каждую сеть. Каждому маршрутизатору на пути прохождения данных отправляются три запроса, время ответа на которые измеряется в миллисекундах. Проанализируйте результаты, используя информацию, полученную с помощью средства **tracert** при отправке запросов на узел www.cisco.com.

Администратор: Командная строка

Трассировка завершена.

```
C:\Windows\System32>tracert www.afrinic.net

Трассировка маршрута к www.afrinic.net [196.216.3.4]
с максимальным числом прыжков 30:

 1  8 ms     7 ms     7 ms     xiaoliang [192.168.31.1]
 2  3 ms     3 ms     5 ms     10.37.115.1
 3  8 ms     10 ms    11 ms     10.95.8.1
 4  8 ms     7 ms     8 ms     10.35.54.4
 5  5 ms     4 ms     4 ms     L7guard.team-host.ru [92.63.203.18]
 6  *         *         *         Превышен интервал ожидания для запроса.
 7  26 ms    25 ms    29 ms     be4649.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com [130.117.3.130]
 8  39 ms    39 ms    39 ms     be2557.rcr21.cph01.atlas.cogentco.com [154.54.61.241]
 9  40 ms    46 ms    39 ms     be2496.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.61.221]
10  49 ms    52 ms    52 ms     be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.38.205]
11  48 ms    48 ms    49 ms     be2836.rcr51.b015969-1.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.50.70]
12  80 ms    77 ms    80 ms     149.29.0.58
13  *         *         *         Превышен интервал ожидания для запроса.
14  *         *         *         Превышен интервал ожидания для запроса.
15  *         *         *         Превышен интервал ожидания для запроса.
16  *         *         *         Превышен интервал ожидания для запроса.
17  274 ms   248 ms   268 ms     41.78.188.231
18  221 ms   218 ms   237 ms     197.157.77.101
19  223 ms   217 ms   207 ms     197.157.64.195
20  224 ms   211 ms   209 ms     lb.iso.afrinic.net [196.216.3.4]

Трассировка завершена.
```


2) tracert www.lacnic.net

Часть 2. Отслеживание маршрута к удалённому узлу с помощью средства tracert в ОС Windows

Шаг 1. Определите маршрут к удалённому серверу.

После проверки достижимости узла с помощью утилиты **ping**, следует более внимательно рассмотреть сети, через которые проходят данные. Воспользуемся сетевым инструментом **tracert**.

а. В окне командной строки ОС Windows введите:

```
Командная строка
C:\>tracert www.cisco.com

Трассировка маршрута к 62867.dsca.akamaiedge.net [23.43.131.231]
с максимальным числом прыжков 30:
  0  1 ms  1 ms  1 ms  192.168.1.1
  1  3 ms  3 ms  4 ms  XiaoQiang [192.168.31.1]
  2  5 ms  3 ms  4 ms  10.174.144.254
  3  17 ms  6 ms  4 ms  10.173.0.110
  4  6 ms  3 ms  3 ms  mfd2.polg.ru [178.173.0.2]
  5  4 ms  4 ms  3 ms  polga-gv.fiord.net [80.77.107.10]
  6  23 ms  21 ms  21 ms  stk-tct-bl-aes-vlan531.fiord.net [93.191.9.185]
  7  22 ms  22 ms  22 ms  metro1-ix.ge-g-nth-1500.akamai.com [194.68.123.170]
  8  25 ms  21 ms  21 ms  192.168.224.183
  9  23 ms  21 ms  21 ms  192.168.236.7
 10  21 ms  21 ms  21 ms  192.168.242.157
 11  21 ms  22 ms  22 ms  a23-43-131-231.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.43.131.231]

Трассировка завершена.
C:\>
```

б. Используйте средство **tracert** для каждого из узлов назначения:
tracert www.afrinic.net
tracert www.lacnic.net

с. Проанализируйте данные, полученные с помощью средства **tracert**.

В зависимости от зоны покрытия интернет-провайдера и расположения узлов источника и назначения, отслеживаемые маршруты могут проходить множество переходов и сетей. Каждый переход — это один маршрутизатор. Маршрутизатор — это устройство, используемое для перенаправления трафика через Интернет.

Маршрутизаторам назначаются уникальные IP-адреса. Средство для отслеживания маршрута **tracert** показывает путь, по которому данные достигают своего конечного пункта назначения. Средство **tracert** можно также использовать для определения скорости, с которой трафик проходит

```
Администратор: Командная строка
C:\Windows\System32>tracert www.lacnic.net

Трассировка маршрута к www.lacnic.net [200.3.14.145]
с максимальным числом прыжков 30:

  0  8 ms  7 ms  9 ms  XiaoQiang [192.168.31.1]
  1  4 ms  7 ms  9 ms  10.37.115.1
  2  85 ms  54 ms  48 ms  10.35.8.1
  3  5 ms  5 ms  1 ms  10.35.54.4
  4  4 ms  3 ms  12 ms  L7guard.team-host.ru [92.63.203.18]
  5  +      +      +      Превышен интервал ожидания для запроса.
  6  23 ms  23 ms  25 ms  be4649.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com [130.117.3.130]
  7  37 ms  35 ms  33 ms  be2557.rcr21.cph01.atlas.cogentco.com [154.54.61.241]
  8  42 ms  38 ms  38 ms  be2504.ccr42.hmo01.atlas.cogentco.com [154.54.61.220]
  9  51 ms  46 ms  48 ms  be2816.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.30.209]
 10  134 ms  131 ms  131 ms  be12488.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.51.41]
 11  60 ms  61 ms  54 ms  port-channel2486.ccr92.lhr01.atlas.cogentco.com [154.54.74.166]
 12  129 ms  134 ms  128 ms  be3467.ccr32.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.94.45]
 13  130 ms  130 ms  133 ms  be3472.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.46.34]
 14  135 ms  136 ms  132 ms  port-channel4188.ccr92.dca04.atlas.cogentco.com [154.54.30.121]
 15  149 ms  150 ms  153 ms  be3483.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.172.170]
 16  163 ms  165 ms  160 ms  be5577.ccr82.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.82.246]
 17  155 ms  155 ms  155 ms  be6827.rcr52.bct01.atlas.cogentco.com [154.54.160.222]
 18  163 ms  159 ms  157 ms  be2290.nr71.b038335-1.bct01.atlas.cogentco.com [154.24.94.174]
 19  257 ms  +      252 ms  38.142.192.194
 20  +      +      +      Превышен интервал ожидания для запроса.
 21  +      +      +      Превышен интервал ожидания для запроса.
 22  258 ms  258 ms  258 ms  at-0-1-4-0.core1.nu.registro.br [200.160.0.180]
 23  258 ms  265 ms  257 ms  ae0-0-ar3.nu.registro.br [200.160.0.249]
 24  260 ms  264 ms  260 ms  ae0-0-gw1.jd.lacnic.net [200.160.0.212]
 25  257 ms  260 ms  259 ms  200.3.12.34
 26  267 ms  262 ms  261 ms  www.lacnic.net [200.3.14.145]

Трассировка завершена.
C:\Windows\System32>
```

d:

1 Составление карты сети Интернет (v...
Файл Просмотр Инструменты Справка

Страница 7 из 13 100% +

2 3 ms 3 ms 4 ms XiaoQiang [192.168.31.1]

Маршрутизатор Hop 2 POP

В приведённом выше примере запросы, отправленные средством **tracert**, пересылаются из компьютера источника на основной шлюз с IP-адресом **192.168.1.1** (переход 1), а затем на маршрутизатор с IP-адресом **192.168.31.1** в точке подключения (POP) к интернет-провайдеру **POIG Ltd.** (переход 2). У каждого интернет-провайдера есть множество маршрутизаторов POP. Они обозначают границы сети интернет-провайдера и служат точками подключения клиентов к Интернету. Запросы передаются по сети интернет-провайдера **POIG Ltd** и попадают в маршрутизатор с IP-адресом **80.77.167.10**, принадлежащий интернет-провайдеру ООО «НТЦ Фиорд» (переход 6). Запросы достигли другого интернет-провайдера. Этот момент очень важен, так как при пересылке данных от одного интернет-провайдера к другому возможны потери, а также важно помнить, что не все интернет-провайдеры способны обеспечить высокую скорость передачи данных.

d. С помощью онлайн-службы **whois** можно узнать владельца доменного имени (IP-адреса). Служба **whois** доступна, например, по адресу <http://whois.domaintools.com/> (Внимание! Число бесплатных попыток запросов ограничено!). Согласно информации, полученной с ее помощью, домен **poig4-gw.fiord.net** принадлежит компании **FIORD** (ООО «НТЦ Фиорд»).

IP Information for 80.77.167.10

Quick Stats

IP Location	Russian Federation Moscow Pop Links Block
ASN	AS28917 FIORD-AS IP-transit operator in Europe, LT (registered Apr 03, 2003)
Reverse Host	poig4-gw.fiord.net
Whois Server	whois.rnir.net
IP Address	80.77.167.10

N Abuse contact for "80.77.167.0 - 80.77.167.255" is "whois@fiord.ru"

ipaddr:	80.77.167.0 - 80.77.167.255
netname:	FIORD-AS
descr:	POP links block
country:	RU
admin-c:	FIORD-AS
tech-c:	FIORD-AS
status:	ASSIGNED PA
mnt-by:	FIORD-MNT
created:	2020-12-29T13:53:52Z
last-modified:	2020-12-29T13:53:52Z
source:	RIPE

roles: FIORD-MNT
address: TRC, FIORD
address: Rostla, 115201, Moscow
address: 1st Varshavsky proezd, 1A, building 3, of.321

Таким образом, интернет-трафик, возникший на домашнем компьютере, поступает на основной шлюз (домашний маршрутизатор)

Fiord.net WHOIS, DNS, x +

HOME RESEARCH

DomainTools PROFILE CONNECT MONITOR SUPPORT WHOIS LOGIN Sign Up

IP Location	Moskva - Moskva - Colocation Services
ASN	AS28917 Fiord-AS Fiord Networks, UAB, LT (registered Apr 03, 2003)
IP History	13 changes on 13 unique IP addresses over 21 years
Hosting History	4 changes on 5 unique name servers over 13 years

Whois Record (last updated on 2026-02-09)

Domain Name:	FIORD.NET
Registry Domain ID:	1768783_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server:	whois.nic.ru
Registrar URL:	https://www.nic.ru
Updated Date:	2024-05-21T09:15:34Z
Creation Date:	1998-08-13T04:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date:	2026-08-11T21:00:00Z
Registrar:	Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER
Registrar IANA ID:	463
Registrar Abuse Contact Email:	9d-abuse@nic.ru
Registrar Abuse Contact Phone:	+74959944601
Domain Status:	clientTransferProhibited https://icann.org/epp/clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:	
Registrant Name:	JSC "TRC FIORD"
Registrant Organization:	LLC "TRC Fiord"
Registrant Street:	1st Varshavsky proezd,
Registrant Street:	1A, building 3, office 321
Registrant city:	Moscow
Registrant Postal Code:	115201
Registrant Country:	RU
Registrant Phone:	+7.4956416300
Registrant Phone Ext:	
Registrant Fax:	+7.4956415303
Registrant Fax Ext:	
Registrant Email:	noc@fiord.ru
Registry Admin ID:	
Admin Name:	JSC "TRC FIORD"
Admin Organization:	LLC "TRC Fiord"
Admin Street:	1st Varshavsky proezd,
Admin Street:	1A, building 3, office 321
Admin City:	Moscow
Admin Postal Code:	115201
Admin Country:	RU
Admin Phone:	+7.4956416300
Admin Phone Ext:	
Admin Fax:	+7.4956415303
Admin Fax Ext:	

Available through our preferred partners. Select domains below for more information. (3rd party site)

Taken domain.
Available domain.
Deleted previously owned domain.

Fiord.com	View Whois
Fiord.net	View Whois
Fiord.org	View Whois
Fiord.info	Buy Domain
Fiord.biz	View Whois
Fiord.us	View Whois

14:33
09.02.2026

e:

удалённого узла (переход 12).
е. Проанализируйте пример пересылки интернет-трафика с помощью средства **traceroute** на узел www.afrinic.net.

```
Tracing route to www.afrinic.net [196.216.2.136]
over a maximum of 30 hops:
  0  1 ms  1 ms  1 ms  doirouter.westell.com [192.168.1.1]
  1  39 ms  38 ms  37 ms  10.18.20.1
  2  40 ms  38 ms  39 ms  64-0-0-2204.ALBWV-LCR-02.verizon-gni.net [130.8
  3  44 ms  43 ms  43 ms  64-0-0-2204.ALBWV-LCR-02.verizon-gni.net [130.8
  4  44 ms  43 ms  43 ms  64-0-0-2204.ALBWV-LCR-02.verizon-gni.net [130.8
  5  43 ms  43 ms  42 ms  64-0-0-2204.ALBWV-LCR-02.verizon-gni.net [130.8
  6  43 ms  43 ms  43 ms  64-0-0-2204.ALBWV-LCR-02.verizon-gni.net [130.8
  7  47 ms  47 ms  47 ms  64-0-0-2204.ALBWV-LCR-02.verizon-gni.net [130.8
  8  43 ms  43 ms  43 ms  64-0-0-2204.ALBWV-LCR-02.verizon-gni.net [130.8
  9  52 ms  51 ms  51 ms  64-0-0-2204.ALBWV-LCR-02.verizon-gni.net [130.8
  10  130 ms  132 ms  132 ms  ae-42-42-42-42.Paris1.Level3.net [4.69.137.53]
  11  139 ms  145 ms  145 ms  ae-46-46-46-46.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.13]
  12  148 ms  148 ms  152 ms  ae-91-91-91-91.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.14]
  13  144 ms  144 ms  146 ms  ae-92-92-92-92.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.20]
  14  151 ms  150 ms  150 ms  ae-23-23-23-23.London1.Level3.net [4.69.140.193]
  15  150 ms  150 ms  150 ms  ae-58-58-58-58.London1.Level3.net [4.69.153.198]
  16  156 ms  156 ms  156 ms  ae-227-227-227-227.London1.Level3.net [4.69.168.1]
  17  157 ms  158 ms  160 ms  195.50.126.24
  18  353 ms  340 ms  341 ms  168.209.201.74
  19  333 ms  333 ms  332 ms  com4pk1-gi1-1.ip.isnet.net [196.26.0.101]
  20  331 ms  331 ms  331 ms  196.37.155.140
  21  318 ms  318 ms  318 ms  fal-0-1-ar02.jnb.afrinic.net [196.216.3.132]
  22  332 ms  334 ms  332 ms  196.216.2.136
Trace complete.
```

Что происходит в переходе 7?

Кто является владельцем IP-адресов в переходах 3-6?

Является ли владелец IP-адреса в переходе 7 тем же самым, что и в переходах 3-6? Для ответа используйте службу **whois**.

Как изменяется время, необходимое для пересылки данных, в переходе 10 по сравнению с предыдущими переходами 1-9? Почему?

Что происходит в переходе 18?

Воспользуйтесь службой **whois** для поиска владельца IP-адреса **168.209.201.74**. Кому принадлежит этот адрес?

Whois Record for Alter.net

Domain Profile

Registrar	CSC Corporate Domains, Inc. IANA ID: 299 URL: http://cscdns.com Whois Server: whois.corporatedomains.com domainabuse@cscglobal.com (p) 8887802723
Registrar Status	clientTransferProhibited
Dates	12,982 days old Created on 1990-07-26 Expires on 2026-07-25 Updated on 2025-07-21
Name Servers	AUTH00.NS.UU.NET (has 17,495 domains) AUTH200.NS.UU.NET (has 17,495 domains) AUTH210.NS.UU.NET (has 17,495 domains) AUTH60.NS.UU.NET (has 17,495 domains)
IP Address	52.34.155.72 - 472 other sites hosted on this server
IP Location	US - Oregon - Boardman - Amazon Technologies Inc.
ASN	AS16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US (registered May 04, 2000)
Domain Status	Registered And No Website
IP History	164 changes on 164 unique IP addresses over 22 years

Whois Record (last updated on 2026-02-09)

Domain Name: ALTER.NET
Registry Domain ID: 327691_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.corporatedomains.com



Tools

- Hosting History
- Monitor Domain Properties
- Reverse IP Address Lookup
- Network Tools
- Visit Website

Preview the Full Domain Report



View Screenshot History

Available TLDs

General TLDs Country TLDs

The following domains are available through our preferred partners. Select domains below for more information. (3rd party site)

Taken domain.
Available domain.

/

1 Составление карты сети Интернет (v...
Файл Просмотр Инструменты Справка

Страница 8 из 13 100% +

```
1 1 ms <1 ms <1 ms dsinquer.westall.com [192.168.1.1]
2 39 ms 38 ms 37 ms 10.18.20.1
3 40 ms 38 ms 39 ms 64-0-0-2204.albnyw-lcr-02.verizon-gni.net [130.81.137.182]
4 44 ms 43 ms 43 ms 64-0-0-2204.albnyw-lcr-02.verizon-gni.net [130.81.22.46]
5 43 ms 43 ms 42 ms 0-aa-4-0-0.XT2.NVC4.ALTER.NET [152.63.9.240]
6 43 ms 71 ms 43 ms 0-aa-4-0-0.XT2.NVC4.ALTER.NET [152.63.16.185]
7 47 ms 47 ms 47 ms 64-0-0-2204.albnyw-lcr-02.verizon-gni.net [130.81.137.182]
8 43 ms 55 ms 43 ms 64-0-0-2204.albnyw-lcr-02.verizon-gni.net [130.81.22.46]
9 52 ms 51 ms 51 ms 64-0-0-2204.albnyw-lcr-02.verizon-gni.net [130.81.137.182]
10 130 ms 132 ms 132 ms ae-42-42.ebr2.Paris1.Level13.net [4.69.137.53]
11 139 ms 145 ms 140 ms ae-46-46.ebr1.Frankfurt1.Level13.net [4.69.142.19]
12 148 ms 140 ms 152 ms ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level13.net [4.69.140.14]
13 144 ms 144 ms 146 ms ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level13.net [4.69.140.20]
14 151 ms 150 ms 150 ms ae-23-23.ebr2.London1.Level13.net [4.69.148.193]
15 150 ms 150 ms 150 ms ae-58-223.csw2.London1.Level13.net [4.69.153.138]
16 156 ms 156 ms 156 ms ae-227-3603.edge3.London1.Level13.net [4.69.166.1]
17 157 ms 158 ms 160 ms 195.50.124.34
18 353 ms 340 ms 341 ms 168.209.201.74
19 333 ms 333 ms 332 ms com-pki-g11-1.ip.isnet.net [195.26.0.101]
20 331 ms 331 ms 331 ms 196.27.155.180
21 318 ms 316 ms 318 ms fal-0-1-ar92.jnb.afrinic.net [196.216.3.132]
22 332 ms 334 ms 332 ms 196.216.2.136
Trace complete.
```

Что происходит в переходе 7?

Кто является владельцем IP-адресов в переходах 3-6?

Является ли владелец IP-адреса в переходе 7 тем же самым, что и в переходах 3-6? Для ответа используйте службу whois.

Как изменяется время, необходимое для пересылки данных, в переходе 10 по сравнению с предыдущими переходами 1-9? Почему?

Что происходит в переходе 18?

Воспользуйтесь службой whois для поиска владельца IP-адреса 168.209.201.74. Кому принадлежит этот адрес?

Level13.net WH... CSC Corporate Level13.net V...
DomainTools PROFILE CONNECT MONITOR SUPPORT WHOIS LOGIN Sign Up

Home > Whois Lookup > Level13.net
Notice: Possible deprecation of Whois services after January 28, 2025. More Info

Whois Record for Level13.net

Domain Profile

Registrar NAMECHEAP INC NameCheap, Inc.
IANA ID: 1068
URL: http://www.namecheap.com
Whois Server: whois.namecheap.com
abuse@namecheap.com
(p) +1.9854014545

Registrar Status clientTransferProhibited

Dates 23 days old
Created on 2026-01-17
Expires on 2027-01-17
Updated on 0001-01-01

Name Servers DANTE.NS.CLOUDFLARE.COM
(has 38,448,841 domains)
EVE.NS.CLOUDFLARE.COM
(has 38,448,841 domains)

IP Address 104.21.64.57 - 986 other sites
hosted on this server

IP Location California - San Jose - Cloudflare Inc.

ASN AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc.,
US (registered Jul 14, 2010)

Domain Status Registered And No Website

IP History 468 changes on 468 unique IP
addresses over 21 years

Hosting History 8 changes on 6 unique name
servers over 10 years

Whois Record (last updated on 2026-02-09)

Domain name: level13.net
Registry Domain ID: 3058436021_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 0801-01-01T00:00:00.00Z
Creation Date: 2026-01-17T14:51:06.00Z

DomainTools Iris
Tools
Hosting History
Monitor Domain Properties
Reverse IP Address Lookup
Network Tools
Visit Website
Preview the Full Domain Report
View Screenshot History
Available TLDs
General TLDs Country TLDs
The following domains are available through our preferred partners. Select domains below for more information. (3rd party site)
Taken domain.
Available domain.
Deleted previously owned domain.
Level13.com View Whois

/

drive.google.com 1 Составление карты...

1 Составление карты сети Интернет (v...)

Страница 8 из 13

Trace complete.

Что происходит в переходе 7?

Кто является владельцем IP-адресов в переходах 3-6?

Является ли владелец IP-адреса в переходе 7 тем же самым, что и в переходах 3-6? Для ответа используйте службу whois.

Как изменяется время, необходимое для пересылки данных, в переходе 10 по сравнению с предыдущими переходами 1-9? Почему?

Что происходит в переходе 18?

Воспользуйтесь службой whois для поиска владельца IP-адреса 168.209.201.74. Кому принадлежит этот адрес?

f. Проанализируйте пример пересылки интернет-трафика с помощью

Level13.net Whois | CSC Corporate | 168.209.201.74

DomainTools PROFILE CONNECT MONITOR SUPPORT WHOIS LOGIN Sign Up

Home > Whois Lookup > 168.209.201.74

Notice: Possible deprecation of Whois services after January 28, 2025. More Info

IP Information for 168.209.201.74

Quick Stats

IP Location	South Africa Johannesburg Dimension Data
ASN	AS3741 NTT-DATA-Inc, ZA (registered Aug 01, 1994)
Whois Server	whois.afrinic.net
IP Address	168.209.201.74

% No abuse contact registered for 168.209.0.0 - 168.210.255.255

inetnum:	168.209.0.0 - 168.210.255.255
netname:	NEOINET2
descr:	Dimension Data
descr:	Guardian National
descr:	10th Floor West wing
descr:	Libridge building
descr:	Ameshof Street
descr:	Braamfontein
descr:	Johannesburg
country:	ZA
org:	ORG-DD1-AFRINIC
admin-c:	PD19-AFRINIC
admin-c:	MDP1-AFRINIC
admin-c:	FH9-AFRINIC
admin-c:	ZT12-AFRINIC
admin-c:	ZM11-AFRINIC
admin-c:	NK18-AFRINIC
admin-c:	EK43-AFRINIC
admin-c:	JA50-AFRINIC
admin-c:	DA25-AFRINIC
admin-c:	SM144-AFRINIC
tech-c:	PD19-AFRINIC
tech-c:	MDP1-AFRINIC
tech-c:	FH9-AFRINIC
tech-c:	ZT12-AFRINIC
tech-c:	ZM11-AFRINIC
tech-c:	NK18-AFRINIC
tech-c:	EK43-AFRINIC
tech-c:	JA50-AFRINIC
tech-c:	DA25-AFRINIC
tech-c:	SM144-AFRINIC
status:	ALLOCATED PA
notify:	dns-admin@is.co.za

DomainTools Iris

Tools

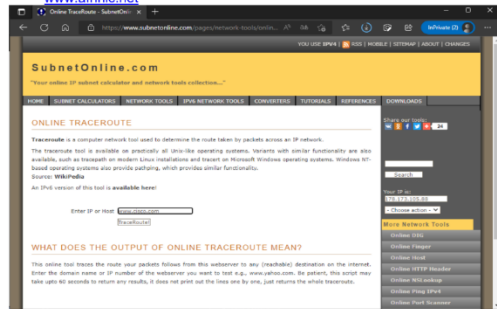
- Monitor Domain Properties
- Reverse IP Address Lookup
- Network Tools

Часть 3 Шаг 1:

отслеживания маршрута.

а. Используйте

<http://www.subnetonline.com/pages/network-tools/online-traceroute.php>
для отслеживания маршрута к следующим узлам:
www.cisco.com
www.aftronic.net



В чем отличие маршрута до узла www.cisco.com отслеженного с помощью веб-сервиса и из окна командной строки (см. часть 1)?

Сравните результаты отслеживания маршрута в Африку с помощью веб-сервиса с результатами отслеживания того же маршрута из части 1. Есть ли разница в результатах? Почему?

Сокращение `asym` можно увидеть в некоторых результатах отслеживания маршрута. Что это может означать? В чём его смысл?

Шаг 2. Отслеживание маршрута с помощью программы Visual Traceroute

Visual Traceroute — это проприетарная программа, позволяющая наглядно отображать результаты отслеживания маршрута.

ONLINE TRACEROUTE

Traceroute is a computer network tool used to determine the route taken by packets across an IP network.

The traceroute tool is available on practically all Unix-like operating systems. Variants with similar functionality are also available, such as `tracert` on modern Linux installations and `tracert` on Microsoft Windows operating systems. Windows NT-based operating systems also provide `pathping`, which provides similar functionality.

Source: [Wikipedia](#)

An IPv6 version of this tool is **available here!**

Please be patient and wait for the task to finish!

TraceRoute Output:
tracert to www.cisco.com (2.23.244.120), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.243.1.101 (10.243.1.101) 0.300 ms 0.223 ms 10.243.2.101 (10.243.2.101) 0.166 ms
2 10.0.66.2 (10.0.66.2) 0.146 ms 10.0.66.1 (10.0.66.1) 0.150 ms 0.155 ms
3 laut-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.173.36) 1.804 ms laut-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.45.148) 1.840 ms laut-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.136.194) 1.713 ms
4 * * *
5 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.117) 2.763 ms 2.909 ms ae0-3356.lon10.core-backbone.com (212.113.8.42) 2.913 ms
6 akamai-lc-390620.ip.twelve99-cust.net (62.115.198.173) 2.717 ms ae14-2021.fra10.core-backbone.com (80.255.1.5) 2.717 ms
7 akamai-lc-390620.ip.twelve99-cust.net (62.115.198.173) 2.918 ms 2.931 ms 3.001 ms
8 lo1.r03.stem01.fra04.fab.netarch.akamai.com (2.16.78.22) 14.311 ms lo1.r03.spine04.fra04.fab.netarch.akamai.com (2.16.78.13) 3.574 ms lo1.r03.spine04.fra04.fab.netarch.akamai.com (2.16.78.13) 3.574 ms
9 lo1.r03.spine04.fra04.fab.netarch.akamai.com (2.16.78.13) 3.574 ms lo1.r03.spine04.fra04.fab.netarch.akamai.com (2.16.78.13) 3.574 ms
10 lo1.r15.tor01.fra04.fab.netarch.akamai.com (2.16.78.154) 3.670 ms 4.615 ms 3.677 ms
11 * lo1.r15.tor01.fra04.fab.netarch.akamai.com (2.16.78.154) 3.725 ms 4.680 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

WHAT DOES THE OUTPUT OF ONLINE TRACEROUTE MEAN?

This online tool traces the route your packets follows from this webserver to any (reachable) destination on the internet. Enter the domain name or IP number of the webserver you want to test e.g., www.yahoo.com. Be patient, this script may take upto 60 seconds to return any results, it does not print out the lines one by one, just returns the whole traceroute.

SubnetOnline.com

"Your online IP subnet calculator and network tools collection..."

ONLINE TRACEROUTE

Traceroute is a computer network tool used to determine the route taken by packets across an IP network.

The traceroute tool is available on practically all Unix-like operating systems. Variants with similar functionality are also available, such as `tracert` on modern Linux installations and `tracert` on Microsoft Windows operating systems. Windows NT-based operating systems also provide `pathping`, which provides similar functionality.

Source: [Wikipedia](#)

An IPv6 version of this tool is **available here!**

Please be patient and wait for the task to finish!

TraceRoute Output:
tracert to www.aftronic.net (196.216.3.4), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.243.1.101 (10.243.1.101) 0.294 ms 0.253 ms 0.208 ms
2 10.0.66.2 (10.0.66.2) 0.260 ms 0.215 ms 10.0.66.1 (10.0.66.1) 208.760 ms
3 212.133.82.97 (212.133.82.97) 7.064 ms laut-b2-link.ip.twelve99.net (213.248.70.176) 2.412 ms 212.133.82.122 (212.133.82.122) 2.412 ms
4 laut-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.136.194) 3.627 ms 3.647 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.136.146) 3.283 ms
5 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.136.146) 3.325 ms 3.294 ms 3.276 ms
6 core1b-pkl-ten-ge-0-6-0-1.ip.ddil.network (168.209.100.213) 1.88.540 ms * *
7 be7948.ccr42.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.72.126) 4.160 ms za-gp-pkl-hpe-1-fo-0-0-0-1-osub1.ip.ddil.network (208.208.208.208) 4.160 ms
8 be3343.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.62.142) 10.848 ms 10.987 ms *
9 be2950.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.72.41) 10.278 ms be3343.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.62.142) 10.278 ms
10 be2937.ccr51.lon15069-1.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.38.146) 10.879 ms 197.157.77.101 (197.157.77.101) 10.879 ms
11 149.29.0.58 (149.29.0.58) 61.737 ms * 61.897 ms
12 * * *
13 lb-iso.aftronic.net (196.216.3.4) 202.276 ms IX 203.580 ms IX *

WHAT DOES THE OUTPUT OF ONLINE TRACEROUTE MEAN?

This online tool traces the route your packets follows from this webserver to any (reachable) destination on the internet. Enter the domain name or IP number of the webserver you want to test e.g., www.yahoo.com. Be patient, this script may take upto 60 seconds to return any results, it does not print out the lines one by one, just returns the whole traceroute.

WE CONNECT VIA IPV4 | COPYRIGHT © 2000-2017 SUBNETONLINE.COM | CONTACT US | LEGAL NOTICE | PRIVACY POLICY

Шаг 2:

b:

Сокращение **asymm** можно увидеть в некоторых результатах отслеживания маршрута. Что это может означать? В чём его смысл?

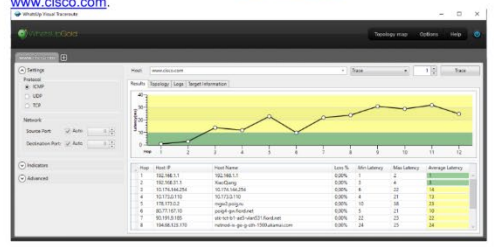
Шаг 2. Отслеживание маршрута с помощью программы Visual Traceroute

Visual Traceroute — это проприетарная программа, позволяющая наглядно отображать результаты отслеживания маршрута.

а. Если программа **Visual Traceroute** не установлена на компьютере, загрузите ее по следующей ссылке:
<https://www.softpedia.com/get/Network-Tools/Traceroute-Whois-Tools/WhatsUp-Visual-TraceRoute.shtml#download>

Если с установкой программы **Visual Traceroute** возникнут проблемы, то, возможно, требуется установка **Windows .NET Framework** не ниже версии 4.0 и **WinPcap** не ниже версии 4.1.2).

б. С помощью программы **Visual Traceroute** отследите маршрут до www.cisco.com.



The screenshot shows the Visual Traceroute interface with the host set to **www.cisco.com**. The protocol is set to **ICMP**. The network settings show **Source Port: Auto** and **Destination Port: Auto**. The results are displayed in a table with columns: Hop, Host IP, Host Name, AS, AS Name, Loss %, Min Latency, and Max Latency.

Hop	Host IP	Host Name	AS	AS Name	Loss %	Min Latency	Max Latency
1	192.168.31.1	xiaoliang			0.00%	10	16
2	10.37.115.1	10.37.115.1			0.00%	3	6
3	10.35.8.1	10.35.8.1			0.00%	9	9
4	10.35.54.4	10.35.54.4			0.00%	3	8
5	92.63.203.18	L7guard.team-host.ru	202984	TEAM-HOST A...	0.00%	5	12
6	62.115.196.193	sto-b9-link.ip.twelve99...	1299	Arelion, f/k/a T...	66.67%	35	35
7	62.115.139.180	sto-bb1-link.ip.twelve99...	1299	Arelion, f/k/a T...	0.00%	25	28
8	62.115.122.33	hls-b3-link.ip.twelve99...	1299	Arelion, f/k/a T...	0.00%	33	35
9	104.103.65.17	a104-103-65-17.deploy...	1299	Arelion, f/k/a T...	0.00%	31	32

Warning: Winpcap 4.1.2 or higher is not detected on this machine. UDP and TCP trace methods are disabled.